

Lecture 12

母函数 (生成函数)

Bertsekas & Tsitsiklis Ch4 4.4

何书元 Ch5 5.1

郑翔宇

ZHENGXIANGYU@TSINGHUA.EDU.CN



补充说明：基于重期望法则计算概率

九. (15 分) 随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = 6x(1-x)I(0 < x < 1)$. 在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 服从区间 $(-x, x)$ 上的均匀分布, 即 $Y | X = x \sim U(-x, x)$.

(1) (5 分) 求 $P(|Y| < 0.3X)$.

(2) (5 分) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$.

(3) (5 分) 求 X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

2. 解:

(1) $Y | X = x \sim U(-x, x)$ 条件密度 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{2x}$

$$P(|Y| < 0.3X) = P(A) = E(IA) = E(I\{|Y| < 0.3X\})$$

由重期望法则 $E(I\{|Y| < 0.3X\}) = E[E(I\{|Y| < 0.3X\} | X)]$

$$E(I\{|Y| < 0.3X\} | X) = P(|Y| < 0.3x | X = x) = \frac{0.6x}{2x} = 0.3$$

$$\therefore \text{原式} = E(0.3) = 0.3$$

$$2. P(Y | X = x) = \frac{1}{2x}$$

$$\therefore P(|Y| < 0.3x) = E[P(|Y| < 0.3x | X)]$$

$$P(|Y| < 0.3x | X = x) = 0.3$$

$$\therefore P(|Y| < 0.3X) = 0.3$$

2. 设 $Z = I\{|Y| < 0.3X\}$. 则 $P(|Y| < 0.3X) = E(Z)$.

$$E(Z) = E(E(Z|X)) = \int_0^1 E(Z|X=x) dx = \int_0^1 P(Z=1 | X=x) dx = \int_0^1 P(|Y| < 0.3x | X=x) dx = \int_0^1 P(|Y| < 0.3x) dx$$

$$Y | X=x \sim U(-x, x). \text{ 则 } P(|Y| < 0.3x) = P(-0.3x < Y < 0.3x) = \frac{0.6x}{2x} = 0.3 \text{ 则 } E(Z) = 0.3$$

$$2. (1) P(|Y| < 0.3x | X=x) = \frac{0.6x}{2x} = 0.3 \checkmark$$

$$E(|Y| < 0.3x | X) = \int_{-x}^x 0.3 dx = 0.6x$$

$$E(|Y| < 0.3X) = E(E(|Y| < 0.3X | X))$$

$$6x(1-x) \cdot 0.6x \cdot I(0 < x < 1) =$$



课程回顾

► 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

- 定义(样本空间、事件域、概率测度), 概率公理 (非负、归一、可列可加)
- 事件的条件概率 (三个计算公式), 事件的独立性

► 随机变量 $X := X(\omega)$

- 随机变量定义; 随机变量的函数; 随机向量; 随机向量的函数
- 离散型 (PMF) & 连续型 (PDF)、概率分布函数 (CDF)
- 条件分布: 条件CDF, 条件PMF/PDF; 随机变量的独立性.

全面的刻画

CDF, PMF/PDF: 刻画随机变量
 $P(X \in B)$
 落入任意可测集的概率是多少

► 随机变量的数字特征

- 数学期望、方差、p分位数 (特例. 中位数)、协方差 与 相关系数
- 条件概率分布的数字特征: 条件期望 & 条件方差; $E[X|Y]$ 、 $\text{Var}[X|Y]$ 是 Y 的函数, 是随机变量

数字特征: 期望/方差/p分位数..

某个侧面

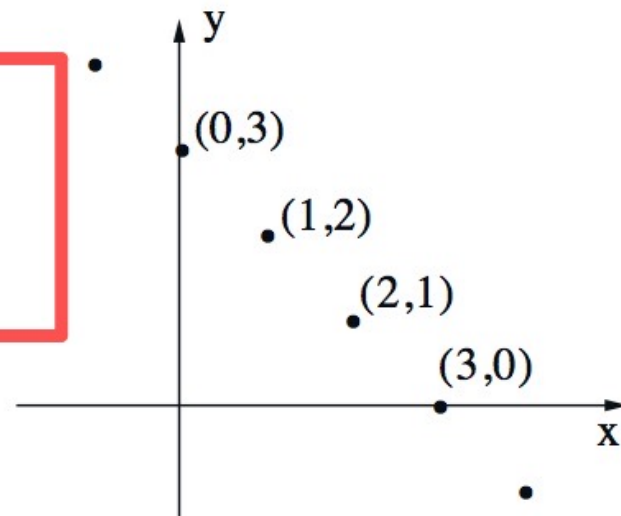


考虑：多个独立的随机变量求和

十. (12 分) 新生选导师问题

(1) (6 分) 设某书院有 n 个学生和 n 个导师. 每位学生独立地从导师中等可能地选一位, 每位导师独立地从学生中等可能地选一位. 如果一位新生和一位导师互选, 则他们组成一队. 将学生们编号, 记 S_i 表示第 i 个学生组队成功. 求没有新生组队成功的概率. 请给出推理过程.

(2) (6 分) 另一书院将其 20 位导师面向全社会的本科生开放选择, 要求一位学生只能最多选择一位导师, 假设选择每位导师的学生人数都服从 $\mathcal{P}(1)$. 现已知共有 100 位学生选择了这些导师, 请问选择第一位导师的学生人数服从什么分布? 请给出推理过程.



独立: 称 $P_Z(z) = \sum_x P_X(x)P_Y(z-x) = \sum_y P_X(z-y)P_Y(y)$ 为 P_Z 是 P_X 和 P_Y 的 **卷积 (convolution)**

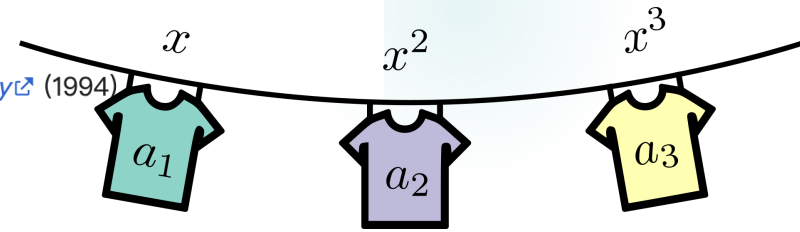
--- 「卷积: **滑动 加权 求和**」



A generating function is a clothesline on which we hang up a sequence of numbers for display.

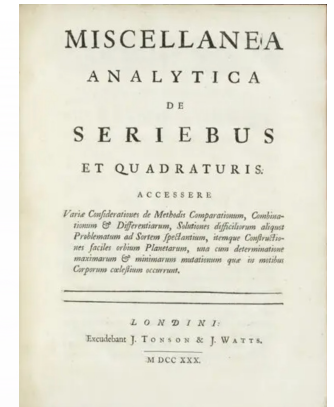
数列的生成函数：

—Herbert Wilf, *Generatingfunctionology* (1994)



► 例 斐波那契数列 $f_0 = 0, f_1 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2} (n \geq 2)$, 求通项表达式

0	1	2	3	4	5	6	...
f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	...



1730



- 记 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n = f_0 x^0 + f_1 x^1 + f_2 x^2 + \dots$
- 则根据递推公式, $f(x) = x + x f(x) + x^2 f(x)$
- 因此 $f(x) = \frac{x}{1-x-x^2} = \frac{A}{1-\alpha x} + \frac{B}{1-\beta x} \quad (A = \frac{1}{\sqrt{5}}, B = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2})$
- ... $f(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha^n - \beta^n) x^n \Rightarrow f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\alpha^n - \beta^n)$



概率的生成函数：

对于取「非负整数值」的随机变量

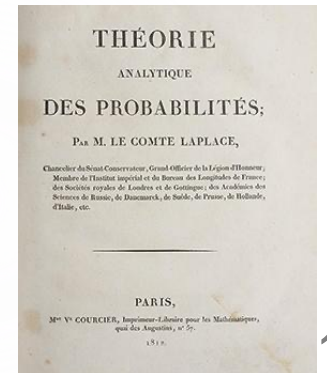
- 离散随机变量 X 取值为 $\{0, 1, 2, \dots\}$, 概率分布列为 $\{p_0, p_1, p_2, \dots\}$

0	1	2	...
p_0	p_1	p_2	...

- 概率生成函数 / 概率母函数 (Probability Generating Function, PGF)

$$g(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k$$

- 1812年，法国数学家拉普拉斯在著作《概率的分析理论》的第一卷中正式命名Generating Function，并系统地研究了母函数方法及与之有关的理论



1812



Pierre-Simon Laplace
(1749-1827) 法国数学家



目录

- ▶ 概率母函数
Probability Generating Function (PGF)
- ▶ 矩母函数
Moment Generating Function (MGF)
- ▶ 特征函数
Chararistic Function (C.F.)



概率母函数

(PGF, probability generating function)



概率母函数

► 定义1.1: probability-generating function

设 X 是取非负整值的随机变量, 称

$$g(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j) = \mathbb{E}[s^X], s \in [-1, 1],$$

为 X 的**概率母函数**(probability-generating function). 约定 $0^0 = 1$.

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

- $g(s)$ 在 $[-1, 1]$ 中绝对收敛
- 请思考: $g(1) = ?$ $g'(1) = ?$

特征函数
C.F.



► 定义1.1: probability-generating function

设 X 是取非负整值的随机变量, 称

$$g(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j), s \in [-1, 1],$$

为 X 的**概率母函数**(probability-generating function). 约定 $0^0 = 1$.

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.

► 请回答:

► $g(1) = ?$

► $g'(1) = ?$

作答



概率母函数性质

► 定理1.1 概率母函数的性质

设 $g(s)$ 是 X 的概率母函数, $g^{(k)}(s)$ 是 $g(s)$ 的 k -阶导数. 则

1. $g(1) = 1, g^{(1)}(1) = E(X)$;
- 2.
- 3.

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

► 证明:

$$\begin{aligned} 1. \quad & g(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j), \quad g^{(1)}(s) = \sum_{j=1}^{\infty} j s^{j-1} \mathbb{P}(X = j) \\ \Rightarrow \quad & g^{(1)}(1) = \sum_{j=0}^{\infty} j \mathbb{P}(X = j) = E(X). \end{aligned}$$

特征函数
C.F.



概率母函数性质

► 定理1.1 概率母函数的性质

设 $g(s)$ 是 X 的概率母函数, $g^{(k)}(s)$ 是 $g(s)$ 的 k -阶导数. 则

1. $g(1) = 1, g^{(1)}(1) = E(X);$
2. $\mathbb{P}(X = k) = \frac{g^{(k)}(0)}{k!}, k = 0, 1, \dots;$
- 3.

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

► 证明: 【概率母函数与概率分布列相互唯一决定.】

2. 由下式得到:

$$\frac{g^{(k)}(0)}{k!} = \frac{g^{(k)}(s)}{k!} \Big|_{s=0} = \frac{1}{k!} \sum_{j=k}^{\infty} \frac{d^k}{ds^k} (s^j) \mathbb{P}(X = j) \Big|_{s=0} = \mathbb{P}(X = k)$$

特征函数
C.F.



概率母函数性质

► 定理1.1 概率母函数的性质

设 $g(s)$ 是 X 的概率母函数, $g^{(k)}(s)$ 是 $g(s)$ 的 k -阶导数. 则

1. $g(1) = 1, g^{(1)}(1) = E(X);$
2. $\mathbb{P}(X = k) = \frac{g^{(k)}(0)}{k!}, k = 0, 1, \dots;$
3. 如果 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $g_i(s) = E(s^{X_i})$ 是 X_i 的概率母函数, 则 $Y = X_1 + \dots + X_n$ 的概率母函数为

$$g_Y(s) = g_1(s)g_2(s) \dots g_n(s), s \in [-1, 1].$$

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.

- 证明: 利用 $s^{X_1}, \dots, s^{X_n}$ 的独立性, 可知结论成立.

定理 2.2

设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $g_1(x), \dots, g_n(x)$ 是一元实可测函数, $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 是 k 元实可测函数, 则

1. 随机变量 $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ 相互独立;
2. 随机变量 $\varphi(X_1, X_2, \dots, X_k), X_{k+1}, \dots, X_n$ 相互独立.



概率母函数性质

► 定理1.1 概率母函数的性质

设 $g(s)$ 是 X 的概率母函数, $g^{(k)}(s)$ 是 $g(s)$ 的 k -阶导数. 则

1. $g(1) = 1, \quad g^{(1)}(1) = E(X);$
2. $\mathbb{P}(X = k) = \frac{g^{(k)}(0)}{k!}, k = 0, 1, \dots;$
3. 如果 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $g_i(s) = E(s^{X_i})$ 是 X_i 的概率母函数, 则 $Y = X_1 + \dots + X_n$ 的概率母函数为
$$g_Y(s) = g_1(s)g_2(s) \dots g_n(s), s \in [-1, 1].$$

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



概率母函数性质 (延伸)

► 例. 基于概率母函数计算方差

设 $g(s)$ 是 X 的概率母函数, $g^{(k)}(s)$ 是 $g(s)$ 的 k -阶导数. 则
如果 $E(X) < \infty$, 则 $\text{var}(X) = g^{(2)}(1) + g^{(1)}(1) - [g^{(1)}(1)]^2$;

概率母函数
PGF

- 证明: 已知: $\text{var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$, $g^{(1)}(1) = E(X)$,
 $g(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j)$, $g^{(2)}(s) = \sum_{j=2}^{\infty} j(j-1)s^{j-2} \mathbb{P}(X = j)$
 $\Rightarrow g^{(2)}(1) = \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1) \mathbb{P}(X = j) = E[X(X-1)]$
 $\Rightarrow g^{(2)}(1) + g^{(1)}(1) = E[X(X-1)] + E[X] = E(X^2)$

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



常见分布的概率母函数

► 例1.1: 二项分布 $B(n, p)$

二项分布 $B(n, p)$ 的概率母函数是

$$g(s) = E(s^X) = \sum_{j=0}^n s^j \mathbb{P}(X = j) = \sum_{j=0}^n s^j \binom{n}{j} p^j q^{n-j} = (q + sp)^n.$$

概率母函数
PGF

► 应用: 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是相互独立, 且 $X_i \sim B(n_i, p)$,

记 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_m$, 则

$$g_{X_i}(s) = (q + sp)^{n_i} \Rightarrow g_Y(s) = (q + sp)^{n_1 + \dots + n_m} \Rightarrow Y \sim B(\sum n_i, p)$$

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.

- ① 计算 X_i 的PGF (概率母函数)
- ② 相乘得到 $X_1 + X_2 + \dots + X_m$ 的PGF (概率母函数)
- ③ 基于PGF, 判断概率分布的类型 (类比PMF)



常见分布的概率母函数

► 例1.2: Poisson分布 $\mathcal{P}(\lambda)$

Poisson分布 $\mathcal{P}(\lambda)$ 的概率母函数是

$$g(s) = E(s^X) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda(s-1)}.$$

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是相互独立, 且 $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$, 则
 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_m \sim ?$

概率母函数
PGF

已知:

▶ 例1.2: Poisson分布 $\mathcal{P}(\lambda)$

Poisson分布 $\mathcal{P}(\lambda)$ 的概率母函数是

$$g(s) = E(s^X) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda(s-1)}.$$

矩母函数
MGF

4. 如果 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $g_i(s) = E(s^{X_i})$ 是 X_i 的概率母函数, 则 $Y = X_1 + \dots + X_n$ 的概率母函数为

$$g_Y(s) = g_1(s)g_2(s) \dots g_n(s), s \in [-1, 1].$$

特征函数
C.F.

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



常见分布的概率母函数

► 例1.2: Poisson分布 $\mathcal{P}(\lambda)$

Poisson分布 $\mathcal{P}(\lambda)$ 的概率母函数是

$$g(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda(s-1)}.$$

概率母函数
PGF

► 应用: 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是相互独立, 且 $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$, 则
 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_m \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m).$

矩母函数
MGF

$$g_{X_i}(s) = e^{\lambda_i(s-1)} \Rightarrow g_Y(s) = e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_m)(s-1)} \Rightarrow Y \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \dots + \lambda_m)$$

特征函数
C.F.



常见分布的概率母函数

► 例1.3: 几何分布 $G(p)$

几何分布 $G(p)$ 的概率母函数是

$$g(s) = \sum_{k=1}^{\infty} s^k p q^{k-1} = \frac{sp}{1-sq}.$$

概率母函数
PGF

► 应用: 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 相互独立, 且 $X_i \sim G(p)$, 则 $S_m = X_1 + X_2 + \dots + X_m$ 有概率母函数

$$g_m(s) = \left(\frac{sp}{1-sq} \right)^m.$$

将 $g_m(s)$ Taylor展开得到

$$g_m(s) = (sp)^m \sum_{j=0}^{\infty} \frac{m(m+1) \dots (m+j-1)}{j!} (sq)^j$$

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



常见分布的概率母函数

$$\begin{aligned}
 &= (sp)^m \sum_{j=0}^{\infty} \binom{m+j-1}{m-1} (sq)^j \\
 &= \sum_{k=m}^{\infty} \binom{k-1}{m-1} p^m q^{k-m} s^k.
 \end{aligned}$$

于是得到Pascal分布

$$\mathbb{P}(S_m = k) = \binom{k-1}{m-1} p^m q^{k-m}, k = m, m+1, \dots$$

从 PGF 得到PMF:

方法1. 将PGF整理为幂级数的形式 $g(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j)$, 然后对应到PMF

方法2. 通过 $\mathbb{P}(X = k) = \frac{g^{(k)}(0)}{k!}$ 来计算

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



随机向量的概率母函数

► 定义1.2: 2-dimensional probability-generating function

设 (X, Y) 是二维取非负整数值的随机向量, 其分布列为 $p_{ik} = \mathbb{P}(X = i, Y = k), i, k = 0, 1, 2, \dots$, 称 (s, t) 的函数

$$g(s, t) = E(s^X t^Y) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} p_{ik} s^i t^k, s, t \in [-1, 1],$$

为 (X, Y) 的**概率母函数**.

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



随机向量的概率母函数

► 定理1.3 随机向量的概率母函数的性质

设 $g(s, t)$ 是 (X, Y) 的概率母函数, 则

1. for $|s| \leq 1, |t| \leq 1$, $|g(s, t)| \leq g(1, 1) = 1$;
2. $g(s, 1) = g_X(s), g(1, t) = g_Y(t)$;
3. X 与 Y 独立, 等价于 $g(s, t) = g_X(s)g_Y(t), \forall s, t$;
4. $p_{ik} = \frac{1}{i!k!} \frac{\partial^{i+k} g(s, t)}{\partial s^i \partial t^k} \Big|_{s=t=0}, i, k = 0, 1, 2, \dots$;

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

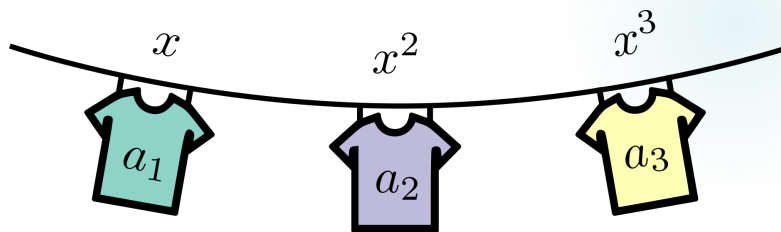
特征函数
C.F.

$$g(s) = E(s^X) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j),$$

$$g(s, t) = E(s^X t^Y) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} p_{ik} s^i t^k, s, t \in [-1, 1],$$



概率母函数的局限性?



24

定义 1.1: probability-generating function

设 X 是取非负整值的随机变量, 称

$$g(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j), s \in [-1, 1],$$

为 X 的**概率母函数**(probability-generating function). 约定 $0^0 = 1$.

$$g(s) = E(s^X)$$

概率母函数
PGF

□ 对于取任意值的随机变量?

- 也可以定义 $E(s^X)$?

把 s 替换为 e^s

□ 可能会有什么问题 ?

- 对于取非负正整数值的变量, $g(s)$ 在 $[-1, 1]$ 中绝对收敛



矩母函数
MGF

特征函数
C.F.

对于非整数, 例如 $X = \frac{1}{2}$, 对于 $s < 0$, $s^{1/2}$ 不在实数域
对于负数, 例如 $X = -1$, 对于 $s \rightarrow 0$, $1/s \rightarrow \infty$



矩母函数

(MGF, Moment Generating Function)



矩母函数 MGF

► 定义2.1: moment-generating

设 X 是随机变量, 称function

$$M_X(s) = E(e^{sX}),$$

为 X 的矩母函数(moment-generating function).

概率母函数
PGF

► X 的矩母函数

矩母函数
MGF

- 离散变量: $M_X(s) = \sum_j e^{sx_j} \mathbb{P}(X = x_j),$

- 连续变量: $M_X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x) dx.$

► 当 $E(e^{sX}) < \infty$ 时, 我们称 $M_X(s)$ 存在.

特征函数
C.F.

► 为什么称为矩母函数? 方便计算 $E[X^k]$ (称作 k 阶矩).



矩母函数的性质

► 定理2.1：矩母函数的性质：

设随机变量 X 存在矩母函数 $M(s)$ (有限), $M^{(k)}(s)$ 是 $M(s)$ 的 k -阶导数. 则

1. $E[X^k] = M^{(k)}(0), k = 1, 2, \dots;$
2. 可逆性: 如果存在一个正数 a , 使得对任意 $s \in [-a, a]$ 有 $M(s) < \infty$, 则 $M(s)$ 唯一地决定 X 的分布函数; (不要求证明)
3. $Y = aX + b$ 的矩母函数为 $M_Y(s) = e^{sb} M(sa);$
4. 如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $M_{X_i}(s) = E(e^{sX_i})$ 是 X_i 的矩母函数, 则 $Y = X_1 + \dots + X_n$ 的矩母函数为

$$M_Y(s) = M_{X_1}(s) \dots M_{X_n}(s)$$

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



$$M_X(s) = E(e^{sX}), e^{sX} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(sX)^n}{n!}$$

Review: 离散型随机变量一例

例:

设离散型随机变量 X 的分布列(PMF)为

X	2	3	5
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

$$g(s) = \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{6}s^3 + \frac{1}{3}s^5.$$

$$M(s) = ?$$

特征函数
C.F.



矩母函数例：离散型随机变量

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.

例.

设离散型随机变量 X 的分布列(PMF)如下，求矩母函数 $M(s)$ ，以及 $E[X]$, $E[X^2]$

X	2	3	5
$\mathbb{P}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

解:

$$M(s) = \frac{1}{2}e^{2s} + \frac{1}{6}e^{3s} + \frac{1}{3}e^{5s}.$$

$$\begin{aligned} E[X] &= M^{(1)}(0) = \frac{1}{2}2e^{2s} + \frac{1}{6}3e^{3s} + \frac{1}{3}5e^{5s} \Big|_{s=0} \\ &= \frac{1}{2}2 + \frac{1}{6}3 + \frac{1}{3}5 = \frac{19}{6}. \end{aligned}$$

$$E[X^2] = M^{(2)}(0) = \frac{1}{2}4e^{2s} + \frac{1}{6}9e^{3s} + \frac{1}{3}25e^{5s} \Big|_{s=0} = \frac{71}{6}.$$



对比两种母函数

	PGF $g_X(s) = E[s^X]$	MGF $m_X(s) = E[e^{sX}]$
$B(n, p)$	$(q + p\mathbf{s})^n$	$(q + p\mathbf{e}^s)^n$
$\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{\lambda(\mathbf{s}-1)}$	$e^{\lambda(\mathbf{e}^s-1)}$

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



矩母函数例：均匀分布

► 例2.1：均匀分布 $U(a, b)$

连续型随机变量 X , 其矩母函数 $M(s) = \frac{e^{bs} - e^{as}}{s(b-a)}$.

概率母函数
PGF

► 解：根据定义，

$$M(s) = \int_a^b e^{sx} \frac{1}{b-a} dx = \left. \frac{e^{sx}}{s(b-a)} \right|_a^b = \frac{e^{bs} - e^{as}}{s(b-a)}.$$

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



矩母函数例：指数分布

► 例2.2：指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$

连续型随机变量 X 有概率密度函数 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{\{X \geq 0\}}$, 求其矩母函数 $M(s)$, 期望 $E(X)$, 二阶矩 $E(X^2)$.

► 解：当 $s < \lambda$ 时, 有

$$M(s) = \lambda \int_0^{\infty} e^{sx} e^{-\lambda x} dx = \lambda \left. \frac{e^{(s-\lambda)x}}{s-\lambda} \right|_0^{\infty} = \frac{\lambda}{\lambda - s}$$

当 $s \geq \lambda$ 时, 上积分为无穷.

当 $s < \lambda$ 时,

$$E[X] = M^{(1)}(0) = \left. \frac{\lambda}{(\lambda - s)^2} \right|_{s=0} = \frac{1}{\lambda},$$

$$E[X^2] = M^{(2)}(0) = \left. \frac{2\lambda}{(\lambda - s)^3} \right|_{s=0} = \frac{2}{\lambda^2}.$$

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



矩母函数例：正态分布

► 例2.3：正态分布

设连续型随机变量 $Z = X + Y$, 其中 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 和 Y 相互独立. 请通过矩母函数求 Z 的概率分布.

概率母函数
PGF

► 解:

1. 若 $X \sim N(0,1)$, 则由定义可计算得到

$$\begin{aligned} M_X(s) &= E[e^{sX}] = \int e^{sx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-\frac{x^2-2sx}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-\frac{x^2-2sx+s^2}{2}} dx \cdot e^{\frac{s^2}{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-\frac{(x-s)^2}{2}} dx \cdot e^{\frac{s^2}{2}} = e^{\frac{s^2}{2}}. \end{aligned}$$

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



矩母函数例：正态分布

► 例2.3：正态分布

设连续型随机变量 $Z = X + Y$, 其中 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 和 Y 相互独立. 请通过矩母函数求 Z 的概率分布.

概率母函数
PGF

► 解：

$Y = aX + b$ 的矩母函数为 $M_Y(s) = e^{sb} M(sa)$;

1. 若 $V \sim N(0,1)$, 则由定义可计算得到 $M_V(s) = e^{s^2/2}$.
2. $W = \mu + \sigma V \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则由矩母函数性质3得到 $M_W(s) = e^{\mu s + (\sigma^2 s^2)/2}$.
3. 进而由性质4得 $M_Z(s) = M_X(s)M_Y(s) = e^{(\mu_1 + \mu_2)s + \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)s^2}{2}}$.
4. 可见 $M_Z(s)$ 的形式符合正态分布对应的矩母函数, 因此 $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.

► 独立的正态分布之和, 依然是正态分布! (任意有限个之和)

► 现在有了矩母函数. 若 $X \sim N(0,1)$, 则 $E[X^n] = ?$



若 $X \sim N(0,1)$, 则 $M_X(s) = e^{s^2/2}$.
请计算 $E[X^n] = ?$ (e.g. $E[X^3] = ?$, $E[X^4] = ?$)

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

提示：可以通过矩母函数的性质 $E[X^k] = M^{(k)}(0)$, $k = 1, 2, \dots$;

细节留作 homework

特征函数
C.F.

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂



随机向量的矩母函数

► 设 $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$ 是一个随机向量，则对应的多元矩母函数定义为

$$M_{\vec{X}}(\vec{s}) = E\left(e^{\vec{s}^T \vec{X}}\right) = E(e^{s_1 X_1 + \dots + s_n X_n}),$$

其中 $\vec{s} = (s_1, \dots, s_n)^T \in \mathbb{R}^n$.

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.

► 定义1.2: 2-dimensional probability-generating function

设 (X, Y) 是二维取非负整数值随机向量，其分布列为 $p_{ik} = \mathbb{P}(X = i, Y = k), i, k = 0, 1, 2, \dots$ ，称 (s, t) 的函数

$$g(s, t) = E(s^X t^Y) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} p_{ik} s^i t^k, s, t \in [-1, 1],$$

为 (X, Y) 的概率母函数.

回忆PGF的定义



矩母函数的局限性

► 例如，Cauchy分布的矩母函数就不存在。

$$E[e^{sX}] = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{sx}}{\pi(1+x^2)} dx$$

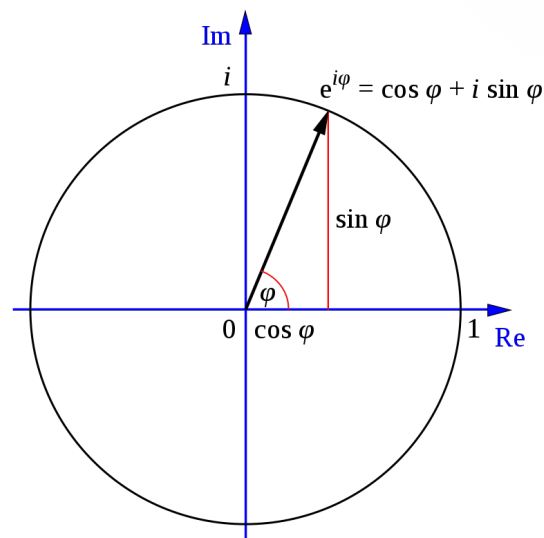
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{sx}}{(1+x^2)} = +\infty, \text{ for } s > 0$$

如何让积分有限呢？

$$e^s \Rightarrow e^{is}$$

$$e^{is} = \cos(s) + i \sin(s), |e^{is}| \equiv 1$$

$$e^{is} = \left(1 - \frac{s^2}{2!} + \frac{s^4}{4!} - \dots \right) + i \left(s - \frac{s^3}{3!} + \frac{s^5}{5!} - \dots \right)$$



概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.



特征函数

(C.F., Characteristic Function)



特征函数

▶ 欧拉公式:

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$$

概率母函数
PGF

▶ 定义3.1: 特征函数 characteristic function (C.F.)

对随机变量 X , 称

$$\phi(t) := E(e^{itX}) = E[\cos(tX) + i \sin(tX)], t \in \mathbb{R},$$

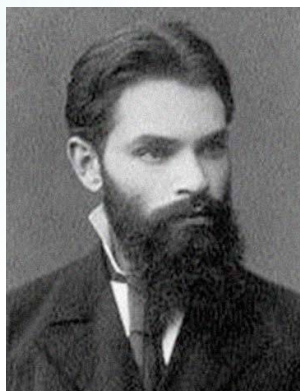
为 X 的**特征函数**(characteristic function), 其中 $i = \sqrt{-1}$.

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.

Aleksandr Mikhailovich Lyapunov

(1857-1918) 俄国数学家, 力学家
首次使用特征函数给出
中心极限定理证明



Paul Pierre Lévy

(1886-1971) 法国数学家
建立系统理论: 反演公式
唯一性定理、连续性定理



清华大学统计与数据科学系

小结



小结

► 知识点

✓ 概率母函数 PGF

✓ 定义: $g(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j) = E[s^X]$ for $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$

✓ 性质, 常见分布PGF, 独立个随机变量的和 (固定个/随机个)

✓ 矩母函数 MGF

✓ 定义: $M(s) = E[e^{sX}]$

✓ 性质, 常见分布MGF, 应用MGF求矩, 独立个随机变量的和 (正态分布..)

✓ 特征函数 C.F.

✓ 定义: $\phi(s) = E[e^{isX}]$

概率母函数
PGF

矩母函数
MGF

特征函数
C.F.

► 方法

✓ 熟悉常见分布的母函数, 直接通过母函数形式, 判断分布 (而不是反演得到pdf/pmf)



谢谢大家！

